

Relatório Executivo de Arquitetura - SCSi

Fase 6: Core Web e Persistência de Dados

Data de Emissão: 24 de Setembro de 2026

Este documento certifica o encerramento da Fase 6, estabelecendo o padrão ouro para a fundação da API Django e dos Bancos de Dados no cluster Docker Swarm. Todas as decisões foram homologadas pelo painel de especialistas (Arquiteto, DevOps, Backend e IA).

1. Persistência de Dados (PostgreSQL 16)

Foi adotada a imagem `pgvector/pgvector:pg16` em preparação para a Fase 7 (RAG). A arquitetura garante injeção segura de senhas via Docker Secrets em RAM (sufixo `_FILE`), isolamento absoluto na rede `scsi_data` e pinagem estrita de volume via labels do Swarm (`db_node == "true"`) para evitar orfandade de discos locais.

2. Cache e Sessões (Redis 7)

Utilização da variante `redis:7-alpine`. Implementou-se um **hotfix** avançado no *entrypoint* para injetar senhas dinamicamente em um `redis.conf` efêmero, evitando vazamentos via comando `ps` no host. O limite rígido de memória foi configurado via `--maxmemory` e política `volatile-lru` para prevenir interrupções abruptas pelo OOM Killer.

3. Arquitetura da API (Django + ASGI)

Abandono do padrão monolítico WSGI. Em prol da Inteligência Artificial Generativa, a aplicação foi projetada para rodar via **Gunicorn + Uvicorn Workers (ASGI)**, viabilizando o *Streaming* não-bloqueante de tokens. O sistema foi integrado ao Traefik com TLS habilitado na borda e rotinas estritas de *Healthcheck* para garantir deploys sem *downtime*.

4. Otimização de Build (Dockerfile Multi-stage)

Adoção da imagem `python:3.12-slim` para evitar conflitos de bibliotecas `musl libc` inerentes ao Alpine. O build é guiado pelo gerenciador ultra-rápido **Astral uv** em dois estágios, isolando as dependências de compilação da imagem final. O container é selado em execução como usuário não-root (`appuser`), fechando o perímetro de segurança.

Gerado automaticamente pelo Agente Antigravity - Padrão PycoderBR